

# 사용자 매뉴얼

## HDMI over Fiber (2LC) Extender (Transmitter / Receiver)

### OBHD-2C



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : [www.rtcomav.com](http://www.rtcomav.com)

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

## 구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- OBHD-2C Tx x 1
- OBHD-2C Rx x 1
- DC +5V 2A x 2
- 사용설명서 x 1

## 목차

|                   |      |
|-------------------|------|
| 1-1 목차            | 3p   |
| 1-2 제품 설명 및 일반 사양 | 4-7p |
| 1-3 환경 및 신뢰성 규격   | 8p   |
| 1-4 주요 특징         | 9p   |
| 1-5 사용 방법         | 10p  |
| 1-6 제품 보증서        | 11p  |
| 1-7 연락처           | 12p  |

## 1-2 제품 설명 및 일반 사양

Fiber Optic 전송기 OBHD-2C 는 디지털 비디오를 위한 저비용 고성능의 광 송·수신기 입니다. 알티컴(주)의 독자적인 광 변환 기술로 노이즈 프리 및 HDCP 를 지원하는 고해상도의 비디오를 최대 2km 까지 전송합니다.

OBHD-2C 는 HDMI 신호를 중·장거리 케이블을 통해 안정적으로 연장할 수 있습니다. OBHD-2C 는 한 개의 송신기와 한 개의 수신기로 구성되어있습니다.

송신기는 HDMI 신호를 광 신호로 변환하고, 수신기는 전송 받은 광 신호를 HDMI 신호로 변환합니다. 2 가닥의 광 섬유는 LC 타입 커넥터 멀티 모드 또는 싱글 모드 케이블을 사용할 수 있습니다.

신호 감소 및 노이즈 없이 고품질의 영상을 지원합니다.

### • OBHD-2C Tx

| 항목             | 설명                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모델명            | OBHD-2C Tx                                                                                |
| 입력 신호          | HDMI 1 Port (HDMI v1.3)                                                                   |
| 출력 신호          | Fiber Optic 1 Port ( > 10dBm after 2km transmission)                                      |
| 지원 해상도         | PC : VGA ~ WUXGA (up to 1920x1200@60Hz)<br>HDTV : 480i ~ 1080p                            |
| 연결 단자          | DC 5V Power Jack, HDMI 19 Pin Female,<br>2 Core LC Type Fiber Optic, Mini USB(F/W update) |
| 최대 전송 거리       | SM Fiber : 1920x1200@60Hz or at 1080p 2km<br>MM Fiber : 1920x1200@60Hz or at 1080p 500m   |
| HDCP Compliant | HDCP 지원                                                                                   |
| 전원 사양          | DC +5V 2A                                                                                 |
| 크기 (W x D x H) | 128 x 89 x 25 mm (5.0"x3.5"x0.98")                                                        |
| 무게             | 0.79lbs (0.36Kg)                                                                          |

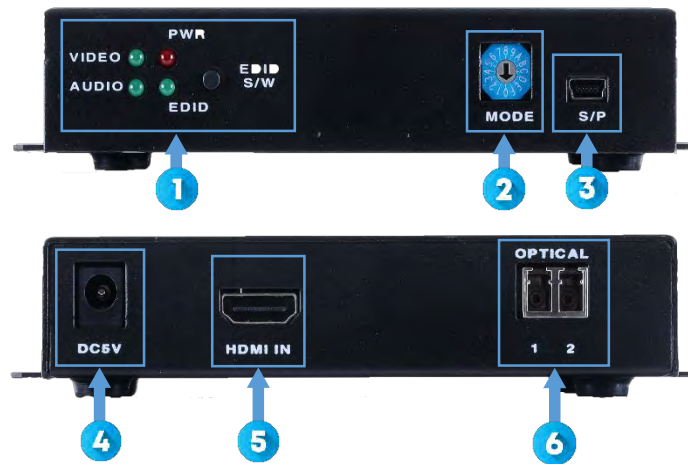
• OBHD-2C Rx

| 항목             | 설명                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모델명            | OBHD-2C Rx                                                                                |
| 입력 신호          | Fiber Optic 1 Port ( > 10dBm after 2km transmission)                                      |
| 출력 신호          | HDMI 1 Port (HDMI v1.3)                                                                   |
| 지원 해상도         | PC : VGA ~ WUXGA (up to 1920x1200@60Hz)<br>HDTV : 480i ~ 1080p                            |
| 연결 단자          | DC 5V Power Jack, HDMI 19 Pin Female,<br>2 Core LC Type Fiber Optic, Mini USB(F/W update) |
| 최대 전송 거리       | SM Fiber : 1920x1200@60Hz or at 1080p 2km<br>MM Fiber : 1920x1200@60Hz or at 1080p 500m   |
| HDCP Compliant | HDCP 지원                                                                                   |
| 전원 사양          | DC +5V 2A                                                                                 |
| 크기 (W x D x H) | 128 x 89 x 25 mm (5.0"x3.5"x0.98")                                                        |
| 무게             | 0.79lbs (0.36Kg)                                                                          |

※ OBHD-2C Tx/Rx 는 2 core LC 타입 커넥터 멀티 모드 또는 싱글 모드 케이블을 사용할 수 있습니다. 싱글 모드의 경우 최대 2km, 멀티 모드의 경우 최대 500m 까지 영상 신호를 전송할 수 있습니다.

## 1-2 제품 설명 및 일반 사양

### 1) OBHD-2C Tx 제품 이미지 및 설명



### 2) OBHD-2C Tx 전면 패널

#### 1. 전면 LED 표시

1-1) VIDEO LED : 비디오 신호 상태 표시 LED

1-2) AUDIO LED : 오디오 신호 상태 표시 LED

1-3) PWR : 전원 상태 표시 LED

#### 1-1. EDID S/W

1. Rotary S/W 를 0 번에 위치시키고, 소켓을 누르면 EDID 가 저장됩니다.

#### 2. Rotary S/W

※ Default EDID 는 1920x1080@60Hz 로 설정되어 있습니다.

| Rotary S/W | FUNCTION        | Rotary S/W | FUNCTION               |
|------------|-----------------|------------|------------------------|
| 0          | EXTERNAL        | 8          | 1600x900 @60Hz         |
| 1          | 800x600 @60Hz   | 9          | 1600x1200 @60Hz        |
| 2          | 1024x768 @60Hz  | A          | 1680x1050 @60Hz        |
| 3          | 1280x768 @60Hz  | B          | 1920x1200 @60Hz        |
| 4          | 1280x1024 @60Hz | C          | 1080i @60Hz(2CH Audio) |
| 5          | 1360x768 @60Hz  | D          | 1080p (2CH Audio)      |
| 6          | 1366x768 @60Hz  | E          | 1080p (Multi CH Audio) |
| 7          | 1400x1050 @60Hz | F          | RESERVED               |

※ Emulation - 사용자는 직접 디스플레이 기기의 EDID 를 송신기에 쉽게 저장할 수 있습니다. 송신기에 EDID 를 저장함으로써 송신기가 디스플레이 역할을 하게 됩니다. 송신기와 디스플레이 기기를 HDMI 케이블로 연결하고 EDID S/W 버튼을 누르면 EDID 정보가 복사되어 송신기의 EEPROM 에 저장됩니다

3. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

4. DC IN : DC +5V 2A 전원 인풋

5. HDMI IN : HDMI 입력 포트

6. FIBER OUT : 광 출력 포트

### 3) OBHD-2C Rx 제품 이미지 및 설명



### 4) OBHD-2C Rx 전면 패널

1. 전면 LED 표시

1-1) VIDEO LED : 비디오 신호 상태 표시 LED

1-2) AUDIO LED : 오디오 신호 상태 표시 LED

2. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

3. DC IN : DC +5V 2A 전원 인풋

4. HDMI OUT : HDMI 출력 포트

5. FIBER IN : FIBER 입력 포트

## 1-3 환경 및 신뢰성 규격

### 1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

### 2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

### 3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

### 4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

## 1-4 주요 특징

### EDID 마인더 기능 지원

전송기는 Auto EDID management system 을 제공합니다. EDID Library system 과 EDID Emulation 을 통해 쉽게 조작할 수 있습니다.

※ EDID 란?

Extended Display Identification Data (EDID)는 비디오 소스 기기에 전달해주는 디지털디스플레이 기기의 정보입니다. 비디오 소스는 디스플레이로부터 받은 EDID 정보에 따라 출력할 해상도를 결정합니다. EDID 는 일반적으로 제조업체 이름과 일련번호, 기본 해상도, 지원하는 타이밍, 픽셀 맵핑 데이터 등이 포함된 해상도 세트로 되어 있습니다. 디지털 전송 환경에서는 연결된 디스플레이 기기의 최대 해상도를 지원하기 위해서 EDID 의 Handshake 가 중요합니다. 부적절한 EDID Handshake 는 디스플레이에 영상이 전송되지 않는 원인이 됩니다. EDID Handshake 는 소스와 디스플레이 사이의 여러 주변 장치에서 유실되거나 차단되기 쉽기 때문에 중요한 요소입니다. 저희 제품은 Auto EDID management system 을 제공함으로써 오늘날의 정교한 디지털 통합 연결 구성 환경에 대응하고 있습니다

### HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 1.4 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI V1.4 을 지원합니다.

### HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야 합니다.

## 1-5 사용 방법

### 케이블 연결

1. 전송기 및 수신기에 HDMI 및 광 케이블 연결 전 모든 입력 소스와 디스플레이의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
2. OBHD-2C Tx 제품 하단에 부착된 스티커를 참조하여 전면에 위치한 딥 스위치 조작하시고, 원하시는 EDID 와 오디오 모드로 제품을 설정해주세요.
3. 설정된 OBHD-2C Tx 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스와 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. OBHD-2C Rx 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기와 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 광 케이블(LC Type)로 연결해주세요.
6. DC +5V 2A 전원 어댑터를 송·수신기의 전원 포트에 연결하세요.
7. 정상 작동 시 OBHD-2C Tx 와 OBHD-2C Rx 의 VIDEO LED 와 AUDIO LED 표시등이 모두 점등됩니다.

※ 광 케이블 연결 시, OBHD-2C Tx 와 Rx 각각의 광 케이블 포트 숫자에 알맞게 케이블을 연결해주세요.

## 1-6 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.  
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

|            |        |                   |                 |
|------------|--------|-------------------|-----------------|
| <b>제품명</b> | 광 송수신기 | <b>모델명</b>        | OBHD-2C Tx / Rx |
| <b>구입일</b> | 년 월 일  | <b>SERIAL NO.</b> |                 |
| <b>구입처</b> |        | <b>판매금액</b>       |                 |

### <무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

| 소비자 피해 유형                                   |                       | 보상 내용       |           |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                                             |                       | 보증 기간 이내,   | 보증 기간 이후, |
| 구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,                    |                       | 교환 또는 환불    |           |
| 구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시, |                       | 제품 교환       |           |
| 수리 가능                                       | 동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시, | 무료 수리       | 유료 수리     |
|                                             | 동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,  | 제품 교환 또는 환불 | 유료 수리     |

### <유료서비스>

#### 1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

#### 2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

#### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

## 연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.